

Тема 1. «Основы компьютерной алгебры»

Лабораторная работа

Цель:

Узнать больше о основах компьютерной алгебры.

Использованное оборудование:

ПК, Интернет, Microsoft Word.

Постановка задачи:

Научится искать информацию в интернете.

Задание 1.1

Компьютерная обработка информации

Модели

Модель — объект, использующийся в качестве представителя другого объекта с определенной целью.

Модель:

1. Натурная
2. Информационная

Натурные модели — реальные предметы в уменьшенном или увеличенном виде, которые воспроизводят облик объекта, его структуру, действия.

(<https://www.yaklass.ru/p/informatika/6-klass/informatcionnoe-modelirovanie-13604/modeli-obektov-13461/re-c961fbd7-ae76-484b-be97-86d8ad96871b> 17.09.2022)

Информационная модель — набор признаков, содержащий всю необходимую информацию об исследуемом объекте.

Виды информационных моделей:

1. Образные:
 - а) Рисунки
 - б) Фотографии
2. Знаковые:
 - а) Словесное описаний
 - б) Формулы
3. Смешанные:
 - а) Таблицы

- б) Схемы
- в) Графики
- г) Диаграммы

Образные модели представляют собой зрительные образы объектов, зафиксированные на каком-либо носителе информации.

Знаковые информационные модели строятся с использованием различных языков (знаковых систем).

В *смешанных информационных моделях* одновременно используются образные и знаковые элементы.

(<https://ppt-online.org/476532> 17.09.2022)

Методы

Метод — способ достижения цели в исследовании.

Методы обработки данных — подразумевают проведение количественного (статистического) и качественного анализа первичных данных (дифференциация материала по группам, сопоставление, сравнение и т. д.)

(<https://prezentacii.org/prezentacii/prezentacii-po-pedagogike/77162-nauchnoe-issledovanie.html> 17.09.2022)

Методы обработки информации:

1. Графический или изобразительный
2. Звуковой
3. Текстовый
4. Числовой
5. Видеоинформация

(<https://school-science.ru/9/4/44854> 17.09.2022)

Основные этапы обработки информации:

1. Сбор данных
2. Интеграция информации (накопление данных)
3. Структуризация, категоризация, анализ данных
4. Визуализация, предоставление отчетов

(<https://www.slideserve.com/sopoline-abbott/5957165> 17.09.2022)

Средства

Средства обработки — устройства для получения, передачи, преобразования и хранения информации.

(<https://studfile.net/preview/7164044/page:3/> 17.09.2022)

Средства обработки и передачи информации:

1. ЭВМ, на которых обрабатывается конфиденциальная информация
2. Каналы передачи данных
3. Внутренний АТС
4. Радиотелефоны и радиостанции
5. Маршрутизаторы
6. Сервера без данных
7. Почтовые сервера
8. Факсы
9. Принтеры, копиральные машины
10. Съёмные носители
11. Средства резервного копирования и восстановления информации
12. Беспроводные точки доступа

(<http://www.myshared.ru/indexa.php> 17.09.2022)

Структуры данных в компьютерной алгебре

Структура данных — программная единица, позволяющая хранить и обрабатывать однотипные и/или логически связанные данные.

(https://ru.wikipedia.org/wiki/Структура_данных 18.09.2022)

Классификация структур данных:

1. Простые базовые:
 - а) Числовые
 - б) Символьные
 - в) Логические
 - г) Перечисление
 - д) Интервал
 - е) Указатели
2. Статические:
 - а) Вектор
 - б) Массив
 - в) Множества
 - г) Записи
 - д) Таблицы
3. Полустатические:
 - а) Стеки
 - б) Очереди
 - в) Деки
 - г) Строки
4. Динамические:

- а) Линейные и разветвленные связанные списки
- б) Графы
- в) Деревья
- 5. Файловые:
 - а) Последовательные
 - б) Прямого доступа
 - в) Комбинированного доступа
 - г) Организованные разделами

(<https://cdn.slideserve.com/hadassah-duke/5980979> 18.09.2022)

Компьютерная алгебра — область математики, лежащая на стыке алгебры и вычислительных методов.

Термин "компьютерная алгебра" возник как синоним терминов "символьные вычисления", "аналитические вычисления", "аналитические преобразования" и т. д. Системы компьютерной алгебры можно условно разделить на системы общего назначения и специализированные.

К системам общего назначения относятся MACSYMA, REDUCE, MATHEMATICA, MAPLE и другие системы.

Фундамент Maple составляет небольшое ядро, написанное на С. Это ядро в свою очередь обеспечивает функционирование языка Maple. Функциональность системы основана на различных библиотеках. Различные алгоритмы Maple используют численные данные в разных форматах. Символические выражения хранятся в памяти как направленные ациклические графы. Стандартный интерфейс и вычислительный интерфейс реализованы на Java.

В компьютерной алгебре вычисления обычно производятся без округления, анализу сходимости уделяется значительно меньше внимания, но используется значительно более широкий набор математических, в первую очередь алгебраических, объектов сложной структуры, и ограничения по времени счета, а особенно по используемой памяти, становятся гораздо более обременительными.

(<https://mypresentation.ru/presentation/sistemy-kompyuternoj-algebry> 18.09.2022)

Виды информации по форме представления:

1. Числовая информация
2. Текстовая информация
3. Графическая информация
4. Звуковая информация
5. Видео информация

(<https://ppt-online.org/280031> 18.09.2022)

Числовая информация — это информация, которая представлена в виде цифр и знаков, обозначающих математические действия.

Текстовая информация — это информация передаваемая в виде символов, предназначенных обозначать лексемы языка.

Графическая информация — сведения или данные, представленные в виде схем, эскизов, изображений, графиков, диаграмм, символов.

Звуковая информация — это информация передаваемая устная или в виде записи и передачи лексем языка аудиальным путём.

Видео информация — изображение, зафиксированное на магнитной ленте, киноплёнке, фотоснимке или оптическом диске, с которых оно может быть воспроизведено.

(<https://theslide.ru/informatika/informatsiya-i-ee-svoystva-2> 18.09.2022)

Тип данных:

1. integer
2. byte
3. word
4. real
5. boolean
6. char

(<https://mobillegends.net/xor-c-использованием-математических-опе> 18.09.2022)

Системы компьютерной алгебры: достижения и перспективы

На рынке современных математических систем в настоящее время присутствует целый ряд крупных фирм: Macsyma, Inc., Waterloo Maple Software, Inc., Wolfram Research, Inc., MathWorks, Inc., MathSoft, Inc., SciFace GmbH и др. К разработке каждой такой математической системы привлекаются сотни профессионалов из известных университетов и крупных научных центров, а также высококвалифицированные программисты и эксперты в области проектирования сложных программных систем.

MATLAB — продукт компании MathWorks, Inc. (<http://www.mathwork.com/>), представляющий собой язык высокого уровня для научно-технических вычислений. Встроенные универсальные интерфейсы позволяют легко работать с внешними информационными источниками, а также осуществлять интеграцию с процедурами, написанными на языках высокого уровня (C, C++, Java и др.). В основном все программы платные.

(<https://compress.ru/article.aspx?id=12530> 18.09.2022)

Представление математических объектов в системах компьютерной алгебры:

1. Представление целых чисел
2. Представление дробей

3. Представление полиномов
4. Представление рациональных функций
5. Представление алгебраических функций
6. Представление трансцендентных функций
7. Представление матриц
8. Представление рядов

(<https://studfile.net/preview/2975741/page:24/> 18.09.2022)

Вывод:

Нашли необходимую информацию об основах компьютерной алгебры: метод, модели, средства обработки информации, структуры данных и о системах компьютерной алгебры.